Soluciones

1) Se disuelven en agua 16,0 g de sacarosa (M= 342 g/mol) y se obtienen 340 g de solución cuya densidad es 1,05 g/ml. Calcular la concentración molar de la solución.

2) Se requieren 400 cm^3 de una solución 10,0 % *m/m* de HCl, cuya densidad es 1,02 $g.cm^{-3}$. Calcular:}
   a) Las masas de soluto y solvente necesarias.
   b) La concentración en % *m/V*.
   c) La molaridad de la solución

3) Se dispone de una solución de $MnCl_2$ 3,00 % *m/V*. Exprese la concentración de la solución como % *m/V* de anión cloruro y de catión manganeso (II).

4) Calcular la masa de $Ca(ClO_4)2$ que hay disuelta en 2,15 dm^3 de solución, si $[ClO_4^-]$=0,0150M.

5) Se desea preparar 500 ml de solución acuosa de $HClO_4$ de concentración 0,150 M.
   a) ¿Qué volumen de solución acuosa del mismo soluto de concentración 69,0 % *m/m* y densidad 1,32 g/cm^3 será necesario?
   b) Calcular los moles de soluto presentes en la solución obtenida..

6) Se diluyen 250 cm^3 de una solución de $CuSO_4$ 0,740 % *m/V* hasta un volumen final de 2,00 dm^3. Calcular:
   a) La masa de soluto en la solución concentrada.
   b) La molaridad de la solución final.
   c) La concentración en mmol/l de los iones Cu(II) en la solución original.

7) Se dispone de 0,520 kg de una solución acuosa de cloruro de hierro(III), 52,0 % *m/V* cuya densidad es 1,36g/cm^3. Se le agrega 650 cm^3 de agua, densidad de 1,00 g/cm^3. Calcular la concentración de la solución obtenida, expresada en % *m/m*.

8) La Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó en el año 2010 una concentración máxima permitida de catión Pb^{2+} de 0,0100 mg/l en los cursos de agua destinados a consumo humano. Una industria ubicada a orillas de un lago cuyo volumen de agua es de 1,00 . 10^{10} litros dejó abandonado un tambor que contenía 200 kg de nitrato de plomo (II). Calcular cuál sería la concentración de Pb^{2+}, expresada en mg/l, que se alcanzaría si todo el contenido del tambor se disolviese en el lago. Indicar si, en tal caso, el agua del lago sería apta para el consumo humano.

9) El ácido fosfórico se utiliza para facilitar la adherencia a la superficie dental de los adhesivos, en la fabricación de gaseosas, de fertilizantes, etc. Se diluye una porción de una solución de ácido fosfórico comercial 85 % *m/m* por agregado de agua hasta un volumen de 100 cm^3. Se obtiene una solución 14,0 % *m/m* cuya densidad es 1,08 g/cm^3. Calcular la masa de la porción del ácido comercial utilizada.

10) Dos frascos A y B contienen volúmenes iguales de dos soluciones distintas. El frasco A contiene solución de NaCl 8,00 % *m/m*, densidad 1,19 g/cm^3; y el frasco B contiene una solución de NaCl 2,00 M (M_{NaCl} = 58,5 g/mol).

a) Determine la masa de soluto presente en 100 cm^3 de la solución del frasco B.
b) Determine la concentración molar de la solución más diluida.
c) Expresar la concentración de la solución contenida en el frasco A en % *m/V*.

Respuestas

1) 0,144 M

2) a) 40,8 g de soluto y 367,2 g de solvente; b) 10,2 % *m/V*; c)2,79 M

3) anión: 1,69 % *m/V*; catión: 1,31 % *m/V*

4) 3,85 g

5) a) 8,27 ml; b) 0,0750 mol

6) a) 1,85 g; b) 5,80.10-3 M; c) 46,4 mmol/l

7) 17,0 % m/m

8) 0,0125 mg/l; no apta

9) 17,8 g

10) a) 11,7 g; b) 1,63 M; 9,52 % m/V